

Ejercicio: Comparación de índices FAI/FGAI en embalses del Guadalquivir

Objetivo

Evaluar el efecto del nivel de corrección atmosférica y la resolución espacial en la detección de floraciones de cianobacterias, calculando los índices FAI/FGAI sobre tres fuentes de datos distintas y comparando los resultados.

Datos necesarios

Producto	Nivel	Fecha	Bandas necesarias
Sentinel-2 MSI	L1C	31/07/2025	B2, B3, B4, B8
Sentinel-2 MSI	L2A	31/07/2025	B4, B8A, B11
Sentinel-3 OLCI	OL_1_EFR	31/07/2025	Oa04, Oa06, Oa08, Oa17

Shapefile: polígonos de los embalses candidatos (Bornos, Guadalquivir, Torre del Águila, Barbate)

Descarga: <https://dataspace.copernicus.eu/>

Escenario 1 — FGA sobre Sentinel-2 L1C (sin corrección atmosférica)

1.1 Abrir el producto

- File → Open Product → seleccionar MTD_MSIL1C.xml

1.2 Subset espacial y de bandas

- Raster → Subset
- Pestaña **Spatial Subset** → Use Shape File... → cargar el shapefile de embalses
- Pestaña **Band Subset** → seleccionar únicamente: **B2, B3, B4, B8**
- Guardar el subset en disco

1.3 Homogeneizar resolución

Las bandas de S2 L1C pueden presentar ligeras diferencias de tamaño en píxeles tras el subset. Para resolverlo: - `Raster` → `Geometric` → `Resample` - Referencia: **B4** - Aplicar a todas las bandas

1.4 Calcular el FGAI

- `Raster` → `Band Maths`
- Nombre de la nueva banda: `FGAI_L1C`
- Desmarcar **Virtual Band**
- Expresión:

```
-0.42 * B2 + (-0.15) * B3 + (-0.49) * B4 + 0.75 * B8
```

1.5 Exportar

- `File` → `Export` → `GeoTIFF`
- Exportar solo la banda `FGAI_L1C`

Escenario 2 — FAI sobre Sentinel-2 L2A (corrección atmosférica completa)

2.1 Abrir el producto

- `File` → `Open Product` → seleccionar `MTD_MSIL2A.xml`

2.2 Subset espacial y de bandas

- `Raster` → `Subset`
- Pestaña **Spatial Subset** → `Use Shape File...` → cargar el shapefile de embalses
- Pestaña **Band Subset** → seleccionar únicamente: **B4 (10 m)**, **B8A (20 m)**, **B11 (20 m)**
- Guardar el subset en disco

2.3 Homogeneizar resolución

B4 está a 10 m y B8A/B11 a 20 m — es necesario remuestrear antes del Band Maths: - `Raster` → `Geometric` → `Resample` - Referencia: **B8A (20 m)** — así todo queda a 20 m - Aplicar a todas las bandas

2.4 Calcular el FAI

- Raster → Band Maths
- Nombre de la nueva banda: FAI_L2A
- Desmarcar **Virtual Band**
- Expresión:

$$B8A - (B4 + (B11 - B4) * (865.0 - 665.0) / (1610.0 - 665.0))$$

2.5 Exportar

- File → Export → GeoTIFF
- Exportar solo la banda FAI_L2A

Escenario 3 — FGAI sobre Sentinel-3 OLCI OL_1_EFR

Nota: Los productos S3 OLCI vienen en geometría de adquisición sin proyección cartográfica asignada. Las coordenadas se almacenan como tie-point grids de latitud/longitud. Es necesario convertir radiancias a R_TOA y reproyectar antes de hacer el subset.

3.1 Abrir el producto

- File → Open Product → seleccionar xfdumanifest.xml

3.2 Conversión de radiancia a reflectancia TOA

- Optical → Preprocessing → Rad2Ref1
- Sensor: **OLCI**
- Aplicar sobre el **producto completo** (no el subset)
- Guardar resultado en disco

3.3 Reproyección

- Raster → Geometric → Reprojection
- Sistema de referencia: **WGS84 / UTM zona 30N (EPSG:32630)**
- Resolución de salida: **300 m**
- Guardar resultado en disco

3.4 Subset espacial y de bandas

- Raster → Subset
- Pestaña **Spatial Subset** → Use Shape File... → cargar el shapefile de embalses
- Pestaña **Band Subset** → seleccionar:

Banda OLCI	λ (nm)	Equivalente S2
Oa04	490 nm	B2 (azul)
Oa06	560 nm	B3 (verde)
Oa08	665 nm	B4 (rojo)
Oa17	865 nm	B8 (NIR)

3.5 Calcular el FGAI

- Raster → Band Maths
- Nombre de la nueva banda: FGAI_S3
- Desmarcar **Virtual Band**
- Expresión:

```
-0.42 * Oa04_reflectance + (-0.15) * Oa06_reflectance + (-0.49) * Oa08_reflec
```

Comprobar los nombres exactos de las bandas en el Product Explorer tras el Rad2Refl — pueden incluir el sufijo `_reflectance`.

3.6 Exportar

- File → Export → GeoTIFF
- Exportar solo la banda FGAI_S3

Estadísticas zonales por embalse

Para extraer estadísticas por polígono de embalse (media, máximo, percentiles) sobre los tres GeoTIFFs exportados, se recomienda usar **QGIS** o **Python con rasterstats** en lugar de SNAP, que no dispone de una herramienta de estadísticas zonales por shapefile.

Opción A — QGIS

Raster → Zonal Statistics - Capa ráster: cada uno de los tres GeoTIFFs - Capa de polígonos: shapefile de embalses - Estadísticas: media, mínimo, máximo, desviación típica

Opción B — Python (rasterstats)

```
from rasterstats import zonal_stats

stats_l1c = zonal_stats("embalses.shp", "FGAI_L1C.tif", stats=["mean", "max",
stats_l2a = zonal_stats("embalses.shp", "FAI_L2A.tif", stats=["mean", "max",
stats_s3  = zonal_stats("embalses.shp", "FGAI_S3.tif", stats=["mean", "max",
```

Máscara de agua: problema de la extensión máxima del embalse

El problema

Los shapefiles de embalses suelen representar la **extensión máxima** de la lámina de agua, no el nivel real en la fecha de la imagen. En verano, con los embalses a menor capacidad, una parte del polígono cubre orilla seca, vegetación emergente o suelo desnudo. Estos píxeles no acuáticos presentan valores de FAI/FGAI elevados — no por presencia de algas, sino por la señal de vegetación o suelo — contaminando los resultados del análisis.

Solución: aplicar una máscara de agua basada en el **MNDWI** para quedarse únicamente con los píxeles clasificados como agua antes de calcular las estadísticas zonales.

La máscara se puede aplicar de dos formas:

Opción A — Directamente en SNAP (Band Maths)

Lo más rápido si ya tienes el índice calculado en el mismo producto. No requiere crear una máscara binaria separada.

Sentinel-2 (L1C y L2A)

El **MNDWI** usa las bandas verde y SWIR:

$$\text{MNDWI} = (\text{Green} - \text{SWIR}) / (\text{Green} + \text{SWIR})$$

Producto	Verde	SWIR
S2 L1C	B3	B11
S2 L2A	B3	B11

Asegurarse de que B3 y B11 están en el subset y remuestreadas a la misma resolución. Calcular directamente la banda enmascarada:

$$(B3 - B11) / (B3 + B11) > 0 \text{ ? FGAI_L1C : NaN}$$

Esto sustituye por NaN todos los píxeles no acuáticos en un solo paso.

Sentinel-3 OLCI

OLCI no dispone de banda SWIR, por lo que se usa el NDWI:

$$NDWI = (Green - NIR) / (Green + NIR)$$

Banda	OLCI	λ (nm)
Verde	Oa06	560 nm
NIR	Oa17	865 nm

$$(Oa06_reflectance - Oa17_reflectance) / (Oa06_reflectance + Oa17_reflectance)$$

Nota: El NDWI es menos preciso que el MNDWI para separar agua de suelo húmedo y vegetación densa, pero es la mejor opción disponible con las bandas de OLCI.

Opción B — Flujo SNAP + QGIS (dos pasos)

Útil si ya has exportado los GeoTIFFs y quieres aplicar la máscara después.

Paso 1 — Calcular el MNDWI/NDWI en SNAP y exportar como GeoTIFF

Para S2:

$$(B3 - B11) / (B3 + B11)$$

Para S3:

$$(Oa06_reflectance - Oa17_reflectance) / (Oa06_reflectance + Oa17_reflectance)$$

Paso 2 — Aplicar la máscara en QGIS con la Calculadora Ráster

```
("FGAI_L1C@1" * ("MNDWI@1" > 0))
```

Esto multiplica el FAI/FGAI por 1 donde hay agua y por 0 donde no. Después definir el valor **0 como NoData** en las propiedades del ráster resultante ([Propiedades](#) → [Transparencia](#) → [Valor NoData = 0](#)).

Requisito: los dos rústers deben tener la misma resolución y extensión. Si no coinciden, reproyectar o remuestrear previamente en QGIS ([Raster](#) → [Proyecciones](#) → [Reproyectar](#) / [Raster](#) → [Alineación de rústers](#)).

Preguntas de análisis

1. ¿Introduce la falta de corrección atmosférica errores significativos en la detección de floraciones? → comparar FGA L1C vs FAI L2A
2. ¿Los valores de FGA son comparables entre Sentinel-2 y Sentinel-3 sobre los mismos embalses?
3. ¿A partir de qué tamaño de embalse el FGA de Sentinel-3 es fiable? ¿Hay píxeles mixtos en los embalses más pequeños?
4. ¿Puede usarse Sentinel-3 (revisita ~2 días) como sistema de alerta temprana y Sentinel-2 (10 m) para confirmación espacial?